# Preprocesamiento de Resonancia Magnética Cerebral

https://gemini.google.com/app/66fec368805a9b06

*User prompt: Tengo imágenes crudas de cerebro de resonancia magnética estructura y funcional, que preprocesamiento tengo que hacer para hacer un análisis*

Response: El preprocesamiento de datos de Resonancia Magnética Estructural (sMRI/T1w) y Funcional (fMRI/BOLD) es fundamental para corregir artefactos de movimiento, distorsiones físicas y diferencias anatómicas individuales antes de realizar cualquier análisis estadístico o de conectividad.

El flujo de trabajo estándar se divide en dos etapas principales:

## 1. Preprocesamiento de la Imagen Estructural (T1w)

El objetivo es corregir imperfecciones físicas, aislar el tejido cerebral y transformar la anatomía del sujeto a un espacio estereotáxico estándar (como MNI152) para comparar entre participantes.

- **Corrección de Inhomogeneidad del Campo Magnético (N4 Bias Field Correction):** Ajusta las variaciones no uniformes de intensidad en la imagen causadas por imperfecciones en la bobina de radiofrecuencia.
- **Extracción de Cerebro (Brain Extraction / Skull Stripping):** Elimina el cráneo, cuero cabelludo, ojos y duramadre para dejar únicamente el tejido encefálico.
- **Segmentación del Tejido:** Clasifica la imagen en tres componentes principales: Sustancia Gris (GM), Sustancia Blanca (WM) y Líquido Cefalorraquídeo (CSF).
- **Normalización Espacial:** Realiza una transformación no lineal para alinear la anatomía individual al espacio estándar (por ejemplo, MNI152 o Talairach).

## 2. Preprocesamiento de la Imagen Funcional (fMRI/BOLD)

El objetivo es corregir el movimiento del sujeto durante el escaneo, eliminar artefactos no neuronales y sincronizar los datos en el tiempo y en el espacio.

- **Corrección del Tiempo de Cierre del Corte (Slice Timing Correction):** Corrige el desfase temporal entre los distintos cortes tomados durante la adquisición de un mismo volumen funcional (TR).
- **Corrección de Movimiento (Realign/Motion Correction):** Alinea todos los volúmenes de la serie temporal funcional con respecto a un volumen de referencia (habitualmente el primero o el promedio) para corregir los desplazamientos de la cabeza del sujeto.
- **Co-registro Funcional-Estructural:** Alinea la serie fMRI (de baja resolución espacial) con la imagen T1w estructural de alta resolución del propio sujeto.
- **Corrección de Distorsión por Inhomogeneidad ($B_0$ Unwarping):** Utiliza un mapa de campo ($Fieldmap$) o adquisiciones en fase opuesta para corregir las distorsiones geométricas y la pérdida de señal cerca de las cavidades aéreas.
- **Normalización Espacial:** Aplica a la serie funcional la misma transformación que se calculó previamente en el T1w para llevar los datos al espacio estándar.
- **Filtrado Temporal (Bandpass Filtering):** Aplica un filtro pasa-banda (frecuentemente $0.01 - 0.1$ Hz en $resting\text{-}state$) para eliminar derivas de baja frecuencia del escáner y ruidos de alta frecuencia (como actividad cardiaca o respiratoria).
- **Regresión de Confundidores (Nuisance Regression / Denoising):** Remueve la señal explicada por el movimiento (parámetros de rotación y traslación) y la señal extraída de regiones no neuronales (WM y CSF, o mediante pipelines tipo CompCor/ICA-AROMA).
- **Suavizado Espacial (Spatial Smoothing):** Aplica un filtro gaussiano (FWHM) para mejorar la relación señal-ruido y adaptar los datos a los supuestos de la teoría de campos aleatorios para análisis de vóxel a vóxel.

### Herramientas Recomendadas

| Software / Pipeline | Descripción y Uso Principal |
|---|---|
| **fMRIPrep** | Estándar de oro actual. Integra de forma automatizada FSL, FreeSurfer, ANTs y AFNI dentro del estándar BIDS. |
| **FSL** | Suite completa (FEAT, BET, FLIRT, FNIRT, MELODIC) ideal para análisis de activaciones y componentes independientes. |
| **AFNI** | Muy flexible para pipelines avanzados en bloque de comandos (`3dvolreg`, `3dQwarp`). |
| **FreeSurfer** | Especializado en la reconstrucción y análisis de la corteza cerebral basado en superficies. |
| **CONN Toolbox** | Interfaz en MATLAB/Python excelente para preprocesamiento y denoising orientado a conectividad funcional. |

*Nota: Para automatizar y estandarizar este proceso, se recomienda organizar los archivos crudos en el formato **BIDS** (Brain Imaging Data Structure) y ejecutar **fMRIPrep** mediante contenedores (Docker o Singularity).*

---

*User prompt: Genera un script de Bash para ejecutar fMRIPrep mediante Singularity en un dataset formateado en BIDS.*

Response: El siguiente script de Bash está diseñado para ejecutar **fMRIPrep** a través de **Singularity** (Apptainer) procesando un dataset organizado bajo la convención **BIDS**.

Incluye configuraciones estándar para manejar licencias de FreeSurfer, límites de memoria/CPUs, el directorio de trabajo temporal (`work-dir`) y las opciones recomendadas para reducir el uso de espacio en disco.

```
#!/bin/bash
# ================================================================================
# SCRIPT DE BASH PARA EJECUTAR fMRIPrep VÍA SINGULARITY / APPTAINER
# ================================================================================

# 1. DEFINICIÓN DE RUTAS (Modifica estas variables con tus rutas absolutas)
BIDS_DIR="/ruta/a/tu/dataset_bids"
OUTPUT_DIR="/ruta/a/tu/dataset_bids/derivatives"
WORK_DIR="/tmp/fmriprep_work_$(date +%Y%m%m_%H%M%S)"
FS_LICENSE="/ruta/a/tu/license.txt"
SINGULARITY_IMG="/ruta/a/tu/imagenes/fmriprep-23.2.0.simg"

# 2. SELECCIÓN DE SUJETOS
# Procesar todos los sujetos o especificar uno (ej. "01 02 03")
SUBJECTS="01"

# 3. RECURSOS COMPUTACIONALES
N_CPUS=8
MEM_MB=32000 # Memory limit in MB (ej. 32GB)

# ================================================================================
# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
# ================================================================================

if [ ! -f "$FS_LICENSE" ]; then
    echo "Error: No se encontró la licencia de FreeSurfer en: $FS_LICENSE"
    exit 1
fi

if [ ! -f "$SINGULARITY_IMG" ]; then
    echo "Error: No se encontró la imagen de Singularity en: $SINGULARITY_IMG"
    exit 1
fi
```

```
# Crear directorio de salida y de trabajo si no existen
mkdir -p "$OUTPUT_DIR"
mkdir -p "$WORK_DIR"

# ==============================================================================
# MONTAJE DE VOLÚMENES Y CONFIGURACIÓN DE SINGULARITY
# ==============================================================================

# Prevenir interferencias de librerías del sistema host
export SINGULARITYENV_TEMPLATEFLOW_HOME="/opt/templateflow"

# Ejecutar fMRIPrep binding directorios clave
singularity run --cleanenv \
    -B "$BIDS_DIR":/data:ro \
    -B "$OUTPUT_DIR":/out \
    -B "$WORK_DIR":/work \
    -B "$FS_LICENSE":/opt/freesurfer/license.txt:ro \
    "$SINGULARITY_IMG" \
    /data \
    /out \
    participant \
    --participant-label $SUBJECTS \
    --work-dir /work \
    --nprocs $N_CPUS \
    --mem-mb $MEM_MB \
    --fs-license-file /opt/freesurfer/license.txt \
    --output-spaces MNI152NLin2009cAsym:res-2 fsaverage \
    --skip_bids_validation \
    --notrack \
    --stop-on-first-crash \
    --resource-monitor

# Guardar código de salida
EXIT_CODE=$?

# Limpieza del directorio de trabajo temporal tras la ejecución
if [ $EXIT_CODE -eq 0 ]; then
    echo "fMRIPrep se ejecutó con éxito. Limpiando directorio de trabajo..."
    rm -rf "$WORK_DIR"
else
    echo "fMRIPrep falló con código $EXIT_CODE. Revisa los logs en $WORK_DIR para depurar."
fi

exit $EXIT_CODE
```

### Detalles Clave del Script

- **`--cleanenv` & `SINGULARITYENV_...`:** Limpia las variables de entorno del host para evitar conflictos de bibliotecas y redirige TemplateFlow a la ruta interna de la imagen.
- **Montajes de volúmenes (`-B`):**
    - `/data:ro` monta el dataset de entrada en modo solo lectura para proteger los datos crudos.
    - `/opt/freesurfer/license.txt:ro` asigna la licencia requerida por FreeSurfer para la reconstrucción cortical.
- **`--output-spaces`:** Define los espacios de normalización estándar a los que se alineará la imagen. `MNI152NLin2009cAsym:res-2` es el estándar actual para análisis basados en vóxel, mientras que `fsaverage` permite análisis de superficie.

- **`--work-dir`:** Directorio temporal crucial para los pasos intermedios de los flujos de trabajo de Nipype. Se elimina al finalizar si el proceso es exitoso para optimizar espacio en disco.

---